

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

**«Разработка веб-приложения
для анализа датасета тренировок и питания»**

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверила
Преподаватель:
Галлини Н.И.

Оценка: _____
Дата: 10.09.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Цель работы

Целью практической работы является разработка интерактивного веб-приложения для анализа персонального датасета ежедневного учёта тренировок и питания. Исходные данные получены экспортом из мобильного приложения Dolgator (Android) в формате JSON и рассматриваются как датасет для последующей визуализации.

Практическая задача приложения - наглядно показать динамику снижения суточного объёма пищи (в граммах) и одновременного роста числа повторений в упражнениях за выбранный период.

2. Исходные данные

Файл `dolgator-import.json` содержит журнал по дням. Для каждого дня хранятся: список порций пищи (масса в граммах) и до трёх упражнений с подходами (приседания, отжимания, подтягивания - число повторений в каждом подходе). В рассмотренном периоде - 15 дней, из них 6 тренировочных.

Технологический стек: язык Python; библиотеки Streamlit (интерфейс), pandas (обработка датасета), Plotly (интерактивные графики). Запуск: `streamlit run app.py`.

3. Описание приложения

Приложение автоматически загружает JSON, преобразует его в таблицы и строит сводные показатели: число дней, число тренировок, среднее питание за день, суммарные повторы. В боковой панели доступны фильтр периода и режим «только дни с тренировкой».

Интерфейс разделён на вкладки: «Обзор» (главный график динамики), «Питание», «Тренировки» и «Таблица» с детальными записями. Ниже приведены скриншоты работы приложения.

4. Скриншоты работы приложения

На вкладке «Обзор» отображается ключевой график динамики: столбцы - питание за день (г), сплошная линия - тренд питания (снижение), маркеры и линия - повторы в дни тренировок, пунктир - тренд повторов (рост). Сверху выводится краткий итог по тренду за период.

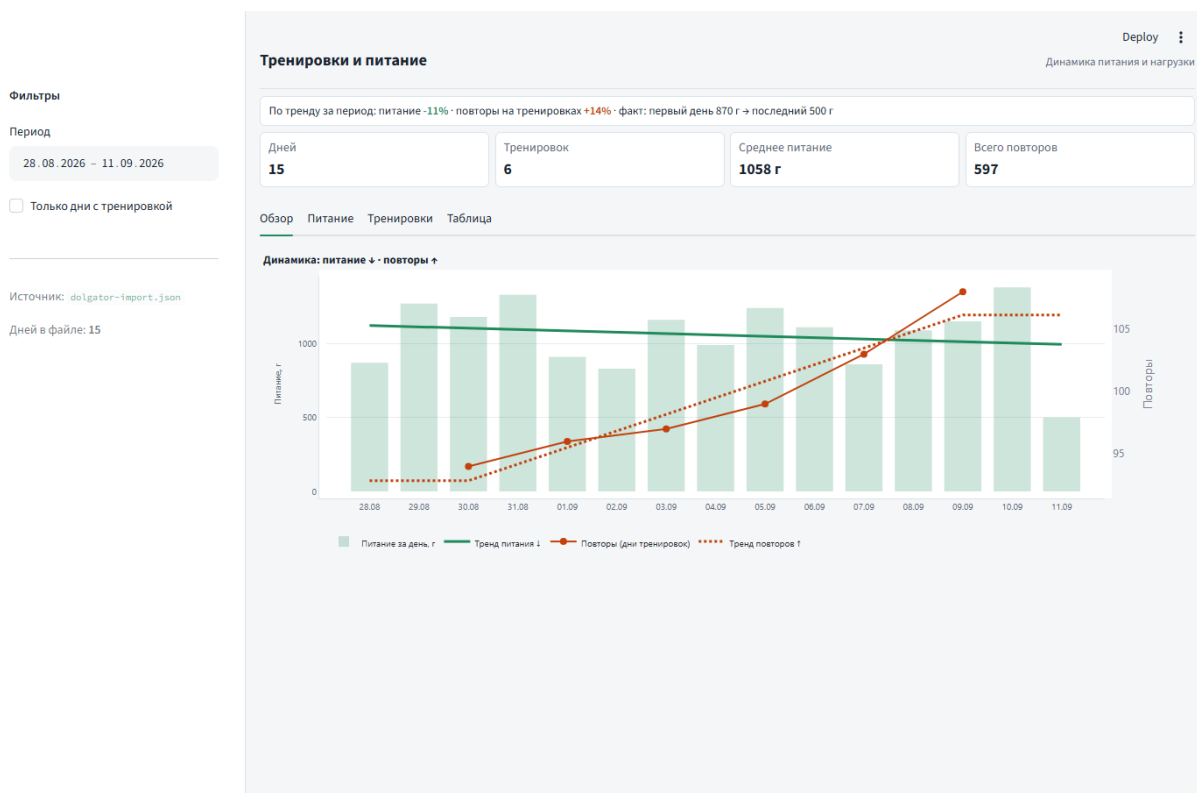


Рисунок 1 - Вкладка «Обзор»: динамика снижения питания и роста повторений

Вкладка «Питание» детализирует суточный объём еды, число порций, разброс и распределение размеров порций по дням.

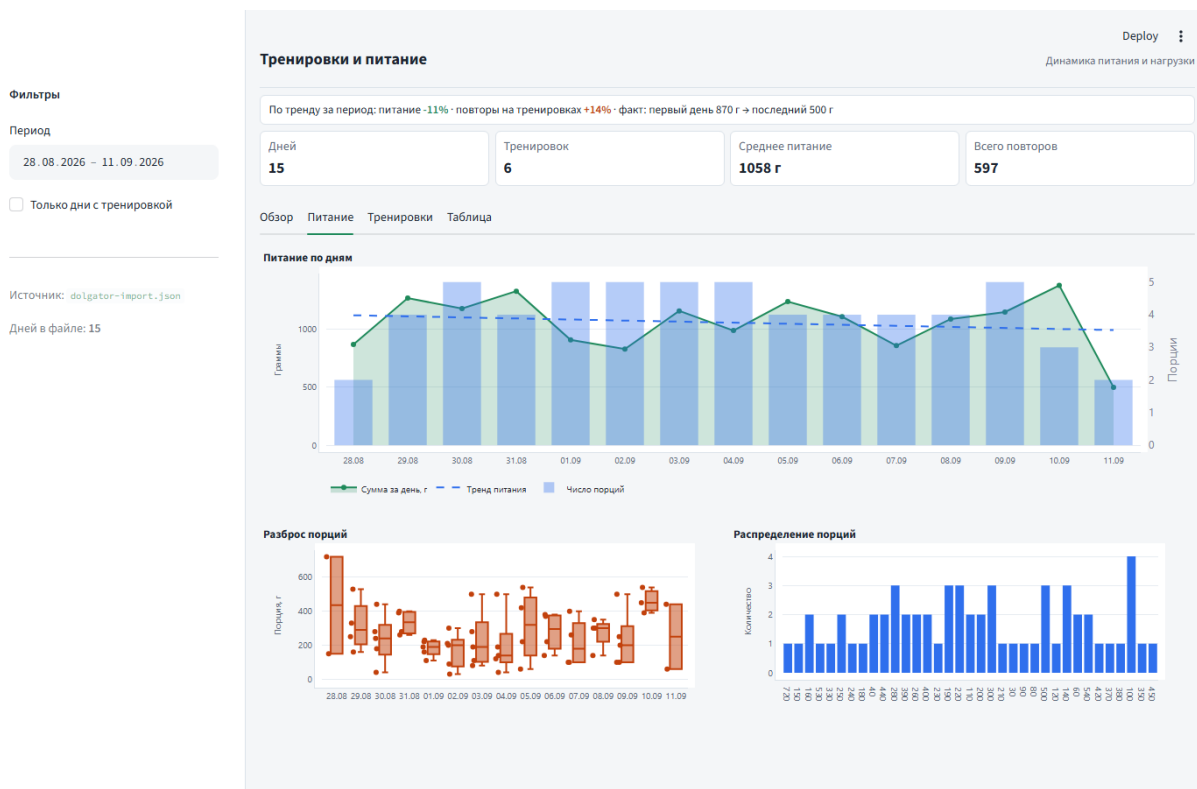


Рисунок 2 - Вкладка «Питание»: объём еды, порции и их распределение

Вкладка «Тренировки» показывает объём повторов по упражнениям (приседания, отжимания, подтягивания) и линию прогресса по упражнениям.

Фильтры

Период

28. 08. 2026 – 11. 09. 2026

☐ Только дни с тренировкой

Источник: dolgator-import.json

Дней в файле: 15

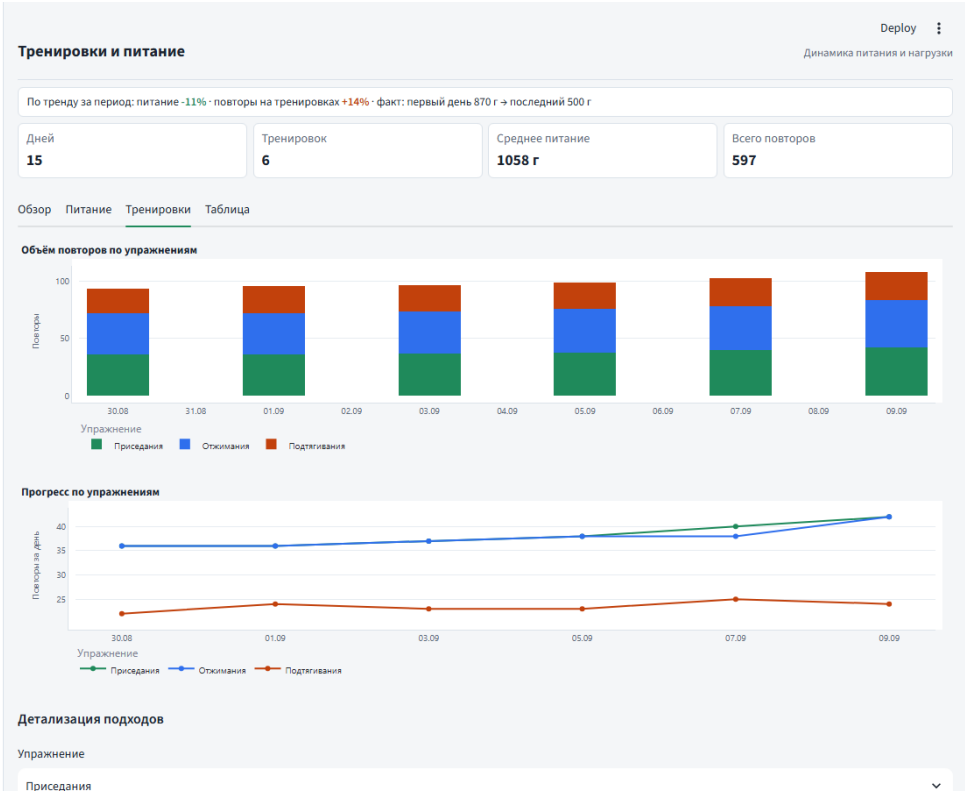


Рисунок 3 - Вкладка «Тренировки»: объём и прогресс по упражнениям

Вкладка «Таблица» даёт табличное представление датасета: питание по дням и детализация подходов с повторениями - удобно для проверки исходных значений.

Фильтры

Период

28. 08. 2026 – 11. 09. 2026

☐ Только дни с тренировкой

Источник: dolgator-import.json

Дней в файле: 15

Тренировки и питание

Deploy

Динамика питания и нагрузки

По тренду за период: питание -11% · повторы на тренировках +14% · факт: первый день 870 г → последний 500 г

Дней 15

Тренировок 6

Среднее питание 1058 г

Всего повторов 597

Обзор Питание Тренировки Таблица

Дата	Еда, г	Порций	Ср. порция	Тренировка	Повторы	Подходы
28.08.2026	870	2	435	нет	0	0
29.08.2026	1270	4	318	нет	0	0
30.08.2026	1180	5	236	да	94	15
31.08.2026	1330	4	332	нет	0	0
01.09.2026	910	5	182	да	96	15
02.09.2026	830	5	166	нет	0	0
03.09.2026	1160	5	232	да	97	15

Подходы

Дата	Упражнение	Подход	Повторы
30.08.2026	Приседания	1	6
30.08.2026	Приседания	2	6
30.08.2026	Приседания	3	6
30.08.2026	Приседания	4	6
30.08.2026	Приседания	5	12

Рисунок 4 - Вкладка «Таблица»: дневной журнал и детализация подходов

5. Результаты и вывод

По данным экспорта Dolgator за период 28.08.2026–11.09.2026 приложение показало: тренд питания около -11% , тренд повторов на тренировках около $+14\%$; фактически суточный объём пищи снизился с 870 г в первый день периода до 500 г в последний. Таким образом, визуализация подтверждает целевую динамику: снижение граммов пищи при росте тренировочной нагрузки.

В результате работы получено компактное веб-приложение на Streamlit, которое превращает JSON-экспорт мобильного учёта в наглядный аналитический отчёт с фильтрами, метриками и графиками.